

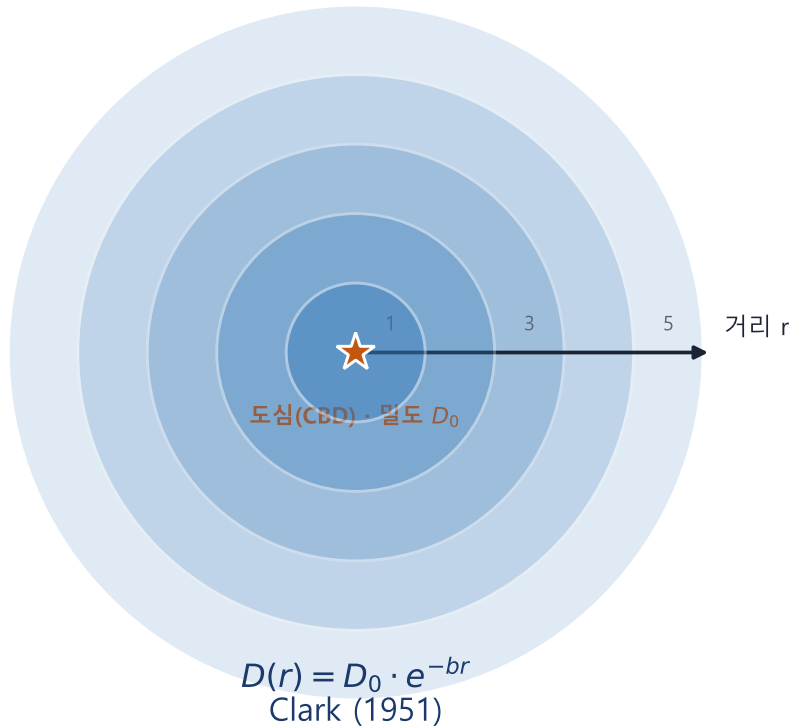
종로 도심 밀도 구조 분석과 스마트공원 요소 우선순위

- ① 1차시 이론의 대상지 대입 — 클라크(1951) 밀도경사 모델 개념 다이어그램
- ② 대상지 중심 정의와 1 km 링별 건물밀도 집계표 (개수 → 밀도 환산)
- ③ 스마트공원 요소 우선순위표 — 효과 × 난이도
- ④ 팀 저장소 업로드 및 조회일·출처 명기

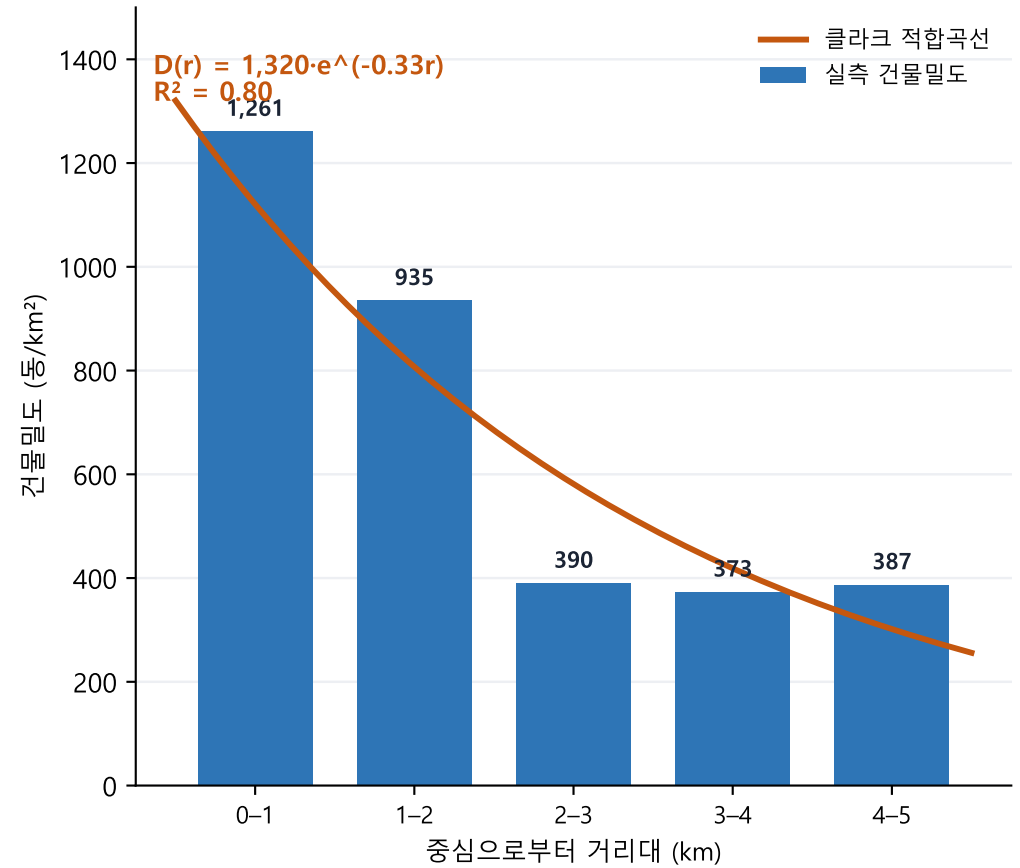
대상지 중심	서울 종로구청 (37.5735, 126.9790)
분석 반경	3 km (1 km 링 3개) · 외곽 구간은 팀 저장소 ring_density/ 의 5 km 집계 인용
데이터 출처	Overpass API (OpenStreetMap) · building 태그 · © OpenStreetMap contributors (ODbL)
조회일	2026-09-14
팀 저장소	https://github.com/choemyeongwon1-ui/kaya
집계표 원본	out/ring_density.csv · out/과제3_스마트공원_우선순위.csv

클라크 밀도경사 모델로 읽은 서울 종로 도심

이론: Clark (1951) *Journal of Population Research* 1, 114(4). 같은 링 집계를 버제스(1925) 동심원 모델로 읽은 서울 도심 밀도경사 비교.



대상지 — 종로구청 중심 1 km 링별 실측



이론과 맞음

0-1 km가 정점(1,261동/km²)이고 2 km까지 단조 감소한다.
단일중심 구조라는 전제는 기각되지 않으며, 지수감소 적합도 $R^2=0.80$ 로 높다.

어긋남 ① 중심부 함몰

500 m 안쪽은 709동/km²로 오히려 낮고 정점은 500-1000m 링(1,448)이다.
경복궁·청와대 부지가 중심을 비워 이론의 D_0 가정이 성립하지 않는다.

어긋남 ② 외곽 반등

3-4 km 373 → 4-5 km 387로 다시 오른다.
북악·남산 산지가 끝나고 시가지가 다시 나타나기 때문이며, 단조 감소는 기각된다.

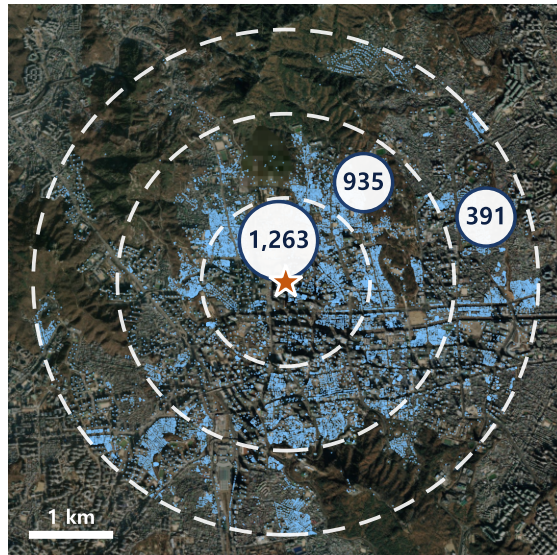
1 km 링별 건물밀도 — 개수가 아니라 밀도로 환산

1 km 링별 (반경 3 km · 본 저장소 집계)

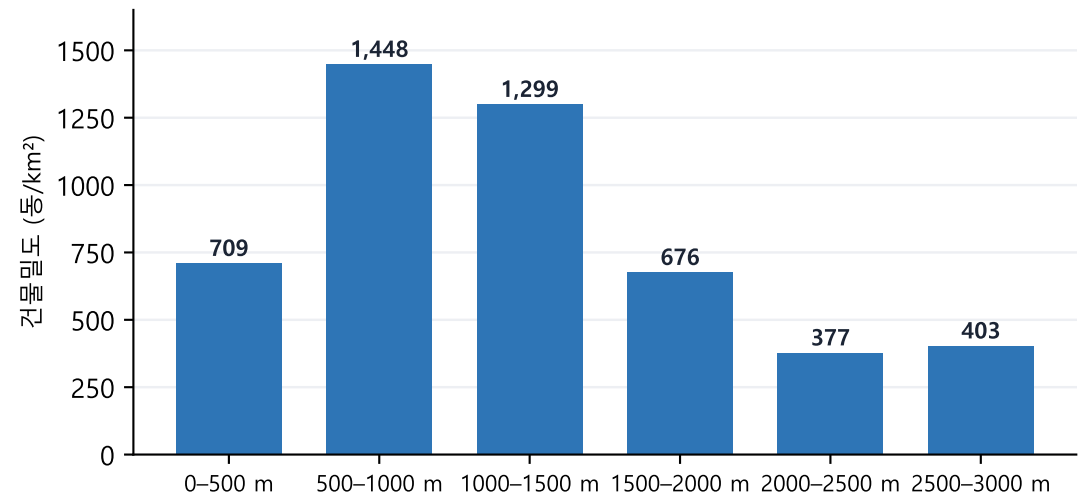
링	거리(km)	건물수(동)	링면적(km ²)	밀도(동/km ²)
R1	0-1	3,968	3.141	1,263
R2	1-2	8,817	9.425	935
R3	2-3	6,146	15.708	391
계	0-3	18,931	28.274	670

500 m 링별 (교차검증 · 가변공간단위 확인)

링	거리(m)	건물수	면적(km ²)	밀도
R1	0-500	557	0.785	709
R2	500-1000	3,411	2.356	1,448
R3	1000-1500	5,102	3.927	1,299
R4	1500-2000	3,715	5.498	676
R5	2000-2500	2,665	7.069	377
R6	2500-3000	3,481	8.639	403

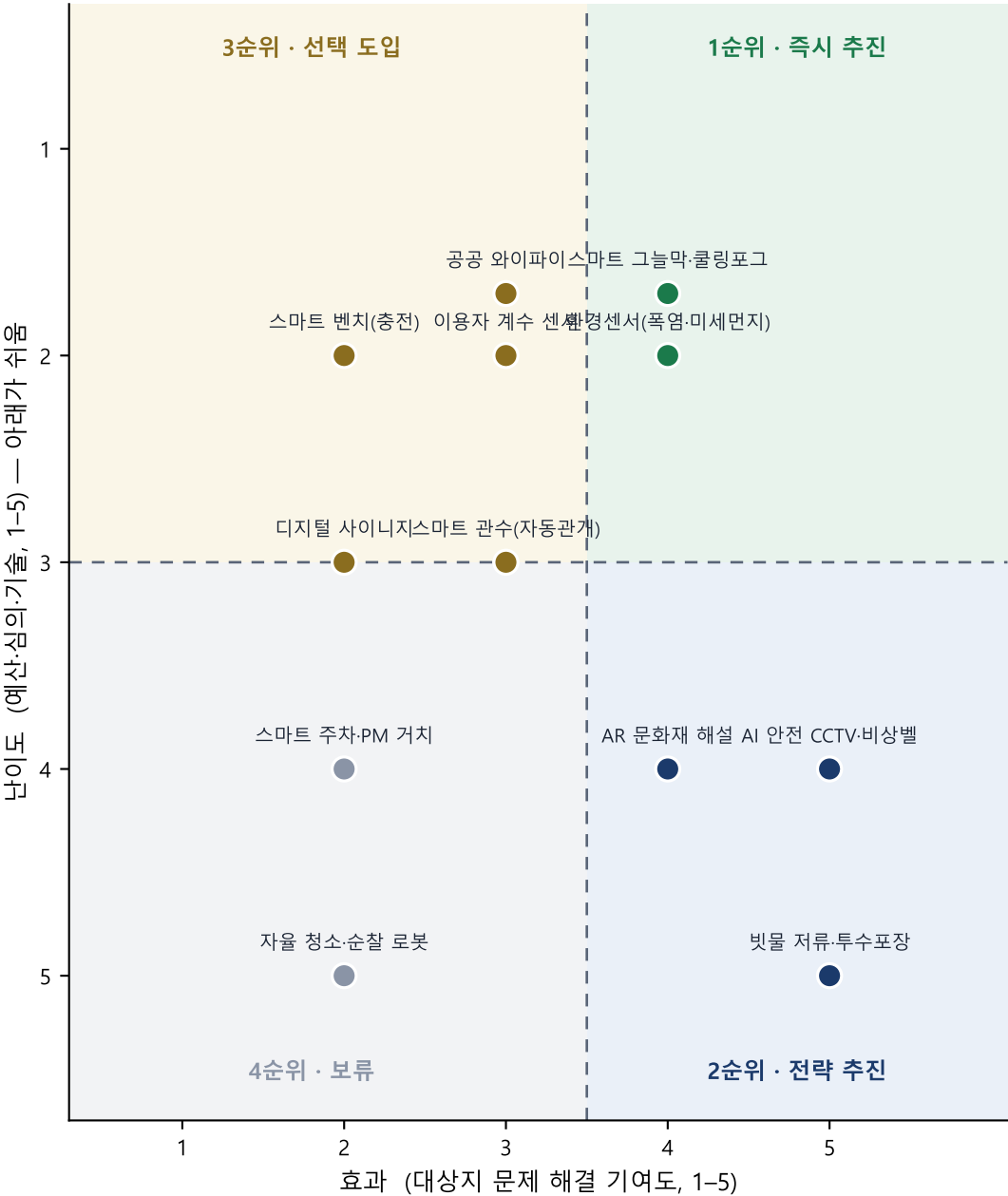
집계에 쓴 화면 — 위성 위 1 km 링과 링별 밀도(동/km²)실행 화면 https://choemyeongwon1-ui.github.io/kaya/ring_density/

500 m 링별 밀도 — 중심 500 m 함몰과 500-1000 m 정점이 드러난다



효과와 난이도 두 축으로 본 도입 순서

대상지 공원: 열린송원 녹지광장 (OSM leisure=park · 종로구청에서 433 m · 0-1 km 링 안) 주변 500 m 건물밀도 1,425동/km² = 반경 3 km 평균 670의 2.13배 → 이용 압력이 큰 만큼 효과 점수를 +1 보정



요소별 판단 근거

요소	효과	난이도	우선순위
AI 안전 CCTV·비상벨 야간 유동인구 많은 상업축. 개인정보 심의·통신망 구축 필요	5	4	2순위
빗물 저류·투수포장 청계천 유역 도심 침수 대응. 굴착·구조 변경으로 난이도 최고	5	5	2순위
환경센서(폭염·미세먼지) 0-1 km 밀도 정점 구간의 주간 체류인구 대응. 설치·배선 부담이 작다	4	2	1순위
스마트 그늘막·쿨링포그 상업·업무 비율이 500-1000 m에서 50.2%로 최고 — 주간 보행자 밀집	4	2	1순위
AR 문화재 해설 종교·문화 용도가 중심 500 m에 집중(54동) — 경복궁·창덕궁·종묘	4	4	2순위
사용자 계수 센서 링별 밀도 격차(1,448 → 403)를 실이용으로 검증할 기초자료	3	2	3순위
공공 와이파이 관광·업무 통행 혼재 구간, 기존 통신 인프라 활용 가능	3	2	3순위
스마트 관수(자동관개) 궁궐·공원 녹지가 중심부에 집중, 관수 인력 절감 효과	3	3	3순위
스마트 벤치(충전) 체감 편의는 있으나 밀도·안전 문제 해결에는 기여가 작다	2	2	3순위
디지털 사이니지 기존 안내판 대체 수준. 문화재 경관 심의가 걸린다	2	3	3순위
스마트 주차·PM 거치 도심 주차 수요는 크나 공원 요소로서의 효과는 간접적	2	4	4순위
자율 청소·순찰 로봇 보도 폭이 좁은 이면도로가 많아 주행 환경이 불리하다	2	5	4순위

어느 값이 어느 조회에서 나왔는지 남기기

산출물

① 개념 다이어그램	본 PDF 2쪽 · out/과제1_개념다이어그램.png
② 링별 밀도 집계표	본 PDF 3쪽 · out/ring_density.csv (동봉: 과제2_링별밀도표_원본.csv)
③ 우선순위표	본 PDF 4쪽 · out/과제3_스마트공원_우선순위.csv (동봉: 과제3_우선순위표_원본.csv)
생성 스크립트	scripts/assignment_week2.py — 위 CSV를 읽어 PDF·PNG를 다시 만들

팀 저장소와 실행 화면

팀 저장소	https://github.com/choemyeongwon1-ui/kaya
제출물 경로	과제_2주차/ (PDF·CSV 2종)
링별 밀도 화면	https://choemyeongwon1-ui.github.io/kaya/ring_density/
용도판독 대시보드	https://choemyeongwon1-ui.github.io/kaya/dashboard/index_server.html

데이터 출처와 조회 기록

출처	Overpass API (OpenStreetMap) · © OpenStreetMap contributors (ODbL)
조회일	2026-09-14 (OSM 기준시각 2026-07-15)
엔드포인트	https://overpass.kumi.systems/api/interpreter
대상지 중심	서울 종로구청 (37.5735, 126.9790)
집계 대상	반경 3 km 안에 건물 중심점이 있는 18,931동 (링별 집계 기준)
공원 주변 집계	열린송현 녹지광장 반경 500 m · 1,119동 · 1,425동/km ²

조회에 쓴 Overpass 질의

```
[out:json][timeout:600];(way["building"](around:3000,37.5735,126.9790);relation["building"](around:3000,37.5735,126.9790));out center tags qt;
```

※ 밀도는 건물 동수 기준이며 인구밀도가 아님. OSM은 자원봉사 매핑이라 등재 건물만 집계되므로 실제 건물밀도의 하한값으로 읽어야 함.